

ResearchCruiseApp

Dobór i adaptacja metodyki

Wersja dokumentu	1.0.0	
Data utworzenia obecnej wersji	2026-05-31	
Data utworzenia dokumentu	2026-05-31	
Wojciech Siwiec		s197815
Paweł Narwojsz		s197977
Filip Pudlak		s198157
Bartosz Łyskanowski		s198051

1. O projekcie i produkcie

- **Projekt:** Opracowanie systemu do zarządzania rejsami statku RV Oceanograf dla Biura Armatora Uniwersytetu Gdańskiego.
- **Produkt:** Aplikacja internetowa wspierająca organizację i obsługę rejsów statku należącego do Biura Armatora Uniwersytetu Gdańskiego. Narzędzie jest przeznaczone zarówno dla pracowników Biura Armatora, jak i kadry uczelni planującej rejsy badawcze. Umożliwia ono m.in. wypełnianie niezbędnych formularzy oraz koordynację harmonogramu rejsów.

2. Ocena według modelu uproszczonego - 5 kryteriów

Ocena projektu na podstawie zaadaptowanych modeli i kryteriów zaproponowanych przez B. Boehma i R. Turnera.

2.1 Rozmiar

Projekt dotyczy stworzenia aplikacji webowej dla specyficznej jednostki (RV Oceanograf) i określonej grupy użytkowników (Biuro Armatora, pracownicy UG). Zakres funkcjonalny, obejmujący zarządzanie formularzami i terminami rejsów oznacza projekt małej wielkości.

- Ocena: Mały.
- Uzasadnienie: Projekty o mniejszej skali często korzystają na elastyczności i szybkości iteracji charakterystycznych dla metodyk zwinnych. Złożoność nie wydaje się na tyle duża, aby wymuszać ciężkie, sformalizowane podejście.
- Wskazanie: Preferencja dla metodyk zwinnych.

2.2 Krytyczność

System będzie zarządzał rejsami badawczymi, co wiąże się z koordynacją zasobów, bezpieczeństwem danych i potencjalnymi konsekwencjami finansowymi (zadania SPUB) lub operacyjnymi w przypadku błędów (np. błędne rezerwacje, utrata danych z formularzy).

- Ocena: Średnia (Przez potencjalne fundusze z dofinansowań).
- Uzasadnienie: Chociaż nie jest to system krytyczny dla życia, jego awaria lub błędy mogą prowadzić do zakłóceń w badaniach naukowych, strat finansowych i problemów organizacyjnych dla Uniwersytetu. Wymaga to zapewnienia odpowiedniej jakości i niezawodności.
- Wskazanie: Podejście zwinne z elementami zdyscyplinowanymi

2.3 Dynamika

Istotna jest możliwość szybkiego wprowadzania zmian w szczególności przy: interfejsie użytkownika, specyficznych polach w formularzach czy reguł walidacji. Zmiany i nowe funkcjonalności powinny być dostosowywane wraz z napływem informacji zwrotnej od Armatora.

- Ocena: Średnio-wysoka. (Zależy od częstotliwości spotkań z klientem i jego zdecydowania)
- Uzasadnienie: Aplikacja podlega zmianom zgodnie z życzeniami klienta. Możliwość adaptacji do zmieniających się potrzeb i nowych usprawnień w trakcie projektu jest istotna.
- Wskazanie: Preferencja dla metodyk zwinnych, dobrze radzących sobie ze zmieniającymi się wymaganiami.

2.4 Osoby

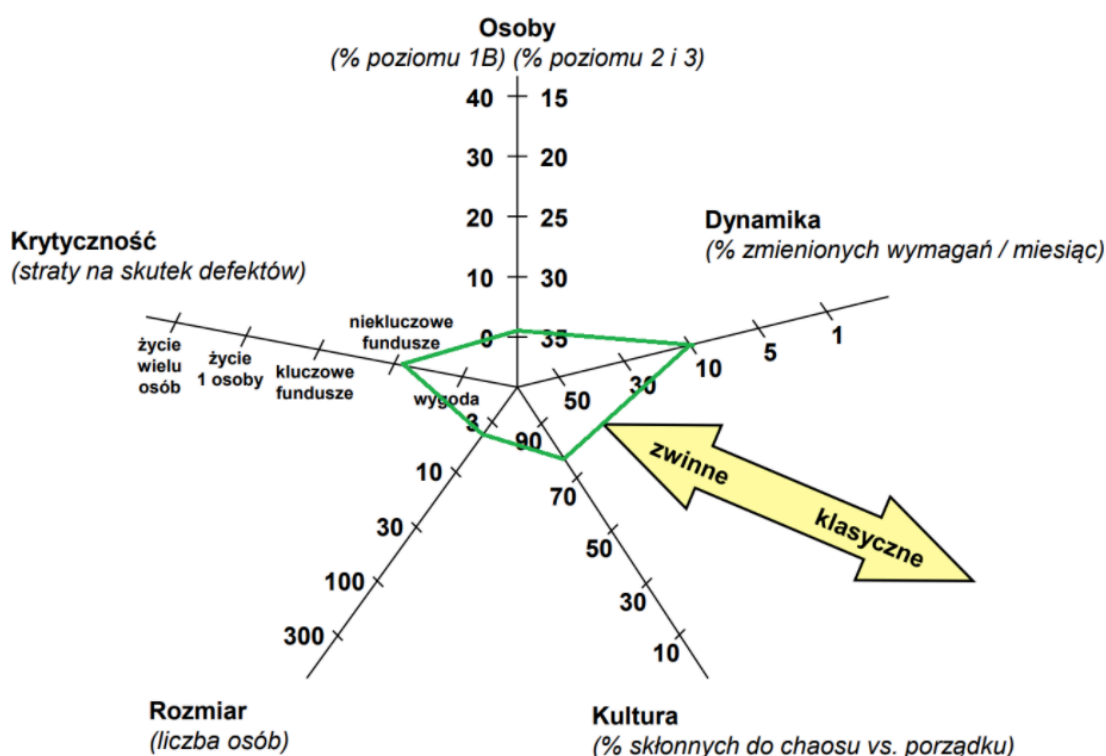
Projekt jest realizowany dla Biura Armatora Uniwersytetu Gdańskiego. Zespół deweloperski posiada odpowiednie kompetencje do tworzenia aplikacji webowych. Kluczowa jest dostępność i zaangażowanie Biura Armatora w procesie definiowania wymagań funkcjonalnych i użytkowych. Dodatkowo zastosowaniu metodyk zwinnych sprzyja niewielki zespół deweloperski. Jesteśmy świadomi stosowanych metodyk i potrafimy ewentualnie je zmieniać (osoby typu 2), choć nie zwracamy do tego największej uwagi.

- Ocena: Korzystna dla zwinności.
- Uzasadnienie: Metodyki zwinne opierają się na samoorganizujących się zespołach i bliskiej współpracy z klientem.
- Wskazanie: Preferencja dla metodyk zwinnych, przy aktywnym udziale Biura Armatora.

2.5 Kultura

Projekt realizowany jest dla Uniwersytetu Gdańskiego, więc nakłada pewien stopień kultury. Deweloperzy są przystosowani do lekkiego chaosu, zamiast uporządkowanej dokumentacji.

- Ocena: Mieszana.
- Uzasadnienie: Kultura uniwersytecka może być otwarta na innowacje i jednocześnie posiadać cechy organizacji hierarchicznej. Biuro Armatora ma ustalony regulamin, który system musi wspierać.
- Wskazanie: Metodyki zwinne mogą być efektywne, ale z koniecznością ewentualnych adaptacji do formalnych wymogów (np. w zakresie akceptacji etapów, dokumentacji).



2.6 Podsumowanie

Podsumowanie oceny uproszczonej: Projekt dobrze pasuje do metodyk zwinnych, szczególnie pod względem rozmiaru, dynamiki i ilości osób. Krytyczność, kultura i rzadkie spotkania z klientem wskazują na potrzebę włączenia pewnych elementów klasycznych.

3. Ocena według zaadaptowanego modelu pełnego - 7 kryteriów

3.1 Zastosowanie

Główne cele

- Ocena projektu: Główne cele (stworzenie systemu do zarządzania rejsami, formularzami i terminami) są jasno określone. Jednakże, sposób ich realizacji i szczegółowa funkcjonalność nie jest znana i powinna zostać doprecyzowana wraz z tworzoną produktem.
- Uzasadnienie: Projekt ma na celu dostarczenie konkretnej wartości użytkownikom (usprawnienie organizacji rejsów). Możliwość wczesnego dostarczania działających części systemu i zbierania feedbacku jest konieczna.
- Dopasowanie: Metodyki zwinne, umożliwiające iteracyjne odkrywanie i dostarczanie wartości.

Środowisko

- Ocena projektu: Środowisko projektu jest umiarkowanie zmienne i skupione głównie na projekcie, ponieważ aplikacja ma wspierać proces organizacji rejsów badawczych realizowanych przez Uniwersytet.
- Uzasadnienie: Adaptacja do środowiska pracy użytkowników jest kluczowa. Elastyczność w reagowaniu na ich potrzeby i integracja z istniejącymi procesami są istotne.
- Dopasowanie: Metodyki zwinne, wspierające adaptację do środowiska i wymagań użytkowników.

3.2 Zarządzanie

Komunikacja

- Ocena projektu: W projekcie uczestniczą różne grupy interesariuszy, dlatego wiedza o głównym procesie jest udokumentowana. Brakuje natomiast szczegółowych opisów poszczególnych procesów, które są bardziej współdzielone niż dokumentowane.
- Uzasadnienie: Szczegółowa wiedza jest bardziej współdzielona niż udokumentowana.
- Dopasowanie: W stronę metodyk zwinnych, które lepiej się sprawdzają przy współdzielonej wiedzy.

3.3 Techniczne

Wymagania

- Ocena projektu: Ogólny zakres jest znany (formularze, terminy). Szczegółowe wymagania dotyczące logiki biznesowej, pól formularzy, przepływów pracy, wyglądu UI, funkcjonalność aplikacji bez dostępu do internetu, uprawnień użytkowników wymagają doprecyzowania i będą ewoluować. Prościej je tworzyć jako nieformalne historyjki.
- Uzasadnienie: Trudno jest z góry zdefiniować wszystkie szczegóły. Iteracyjne podejście do zbierania i implementacji wymagań pozwoli na lepsze dopasowanie produktu do rzeczywistych potrzeb.
- Dopasowanie: Metodyki zwinne, akceptujące i zarządzające zmieniającymi się wymaganiami.

Wytwarzanie

- Ocena projektu: Tworzenie prostej aplikacji webowej. Nowoczesne technologie webowe dobrze współgrają z iteracyjnymi i krótko przyrostowymi podejściami. Refaktoryzacja jest raczej prosta.
- Uzasadnienie: Możliwość szybkiego budowania komponentów i częstego wdrażania wersji testowych lub produkcyjnych.

- Dopasowanie: Metodyki zwinne, wspierające iteracyjne wytwarzanie i częste dostarczanie działającego oprogramowania.

3.4 Osoby

Klient

- Ocena projektu: Klientami są pracownicy Biura Armatora, powinni posiadać oni cechy CRACK. Ich zaangażowanie w proces jest kluczowe przy dalszym rozwoju aplikacji.
- Uzasadnienie: Aktywny udział klienta w definiowaniu priorytetów i akceptacji wykonanych prac jest fundamentem zwinności.
- Dopasowanie: Metodyki zwinne, wymagające bliskiej współpracy z klientem.

Kultura

- Ocena projektu: Zespół projektowy lepiej radzi sobie przy większej swobodzie niż pracując na określonych zasadach.
- Uzasadnienie: Skłonność do chaosu.
- Dopasowanie: Metodyki zwinne.

3.5 Podsumowanie oceny pełnej

Większość kryteriów w modelu pełnym również wskazuje na dopasowanie projektu do metodyk zwinnych.

4. Modele dostarczania produktu końcowego projektu

Analiza modeli dostarczania:

- Przyrostowy: Aplikacja może być dostarczana przez nas w kolejnych, funkcjonalnych częściach. Każdy przyrost dostarcza wartość użytkownikom i pozwala na zbieranie informacji zwrotnych.
- Ciągły : Najczęściej pracujemy w trybie „ciągłym”, ponieważ nie ma ściśle wyznaczonych dat sprintów, planowania itp.
- Jednorazowy: Model nieodpowiedni ze względu na ryzyko niedopasowania produktu do potrzeb użytkowników.

Sugerowana metodyka wspierająca model przyrostowy: Dla projektu wybrano podejście, łączące elementy metodyk Scrum i Kanban. Rozwiązanie to umożliwia przyrostowe rozwijanie systemu poprzez planowanie i realizację kolejnych funkcjonalności, jednocześnie zachowując większą elastyczność organizacji pracy niż klasyczny Scrum.

Ze Scruma wykorzystane zostaną przede wszystkim: zarządzanie backlogiem produktu, priorytetyzacja zadań oraz przyrostowe dostarczanie kolejnych funkcjonalności. Z Kanbana przejęte zostaną wizualizacja przepływu pracy na tablicy zadań, ograniczanie liczby zadań w toku (WIP) oraz możliwość płynnego realizowania prac bez konieczności organizowania wszystkich ceremonii Scrumowych, brak potrzeby planowania sprintów itp.

Kanban okazuje się lepszym rozwiązaniem w przypadku tego projektu niż Scrum, ponieważ nie wymaga czasochłonnego szacowania i planowania sprintów.

5. Metodyka i jej adaptacja

Dla projektu jako bazową metodykę przyjęto Kanban rozszerzony o elementy Scrum.

Wybór wynika z potrzeby elastycznego zarządzania zadaniami, braku sztywnych terminów iteracji oraz zmienności wymagań. Model ten wspiera ciągły przepływ pracy oraz przyrostowe dostarczanie funkcjonalności, co odpowiada charakterowi projektu.

Uzasadnienie wyboru:

- Projekt ma zmienne i doprecyzowywane wymagania.
- Występuje potrzeba częstych zmian UI, formularzy i logiki biznesowej.
- Zespół jest niewielki, co ogranicza sens stosowania pełnych ceremonii Scrum.
- Istnieje potrzeba szybkiego reagowania na feedback użytkowników.

Elementy projektu niepasujące idealnie do Scrumban:

1. Potrzeba kontroli jakości i niezawodności systemu

Ryzyko błędów może powodować problemy organizacyjne i finansowe. Kanban sam w sobie nie narzuca mechanizmów jakości.

- Adaptacja: wprowadzenie testów i obowiązkowe code review dla kluczowych funkcji oraz testowanie funkcjonalności przed wdrożeniem.

2. Ograniczona dostępność Armatora

Brak ciągłej współpracy jak w klasycznym Agile.

- Adaptacja: dokumentowanie kluczowych decyzji i wymagań, okresowe spotkania podsumowujące, zatwierdzanie większych zmian funkcjonalnych w blokach

3. Środowisko uczelniane i częściowo formalne procesy

Wymagana jest pewna dokumentacja i akceptacja etapów.

- Adaptacja: wprowadzenie formalnych punktów akceptacji funkcjonalności, sprawdzanie poprawności z istniejącą dokumentacją.

4. Brak sprintów i planowania iteracyjnego

Klasyczny Scrum nie jest w pełni stosowany.

- Adaptacja: rezygnacja z sprintów i ceremonii oraz ciągle priorytetyzowanie backlogu.

5. Podsumowanie adaptacji:

Przyjęta metodyka łączy:

- elastyczność Kanbana (ciągły przepływ pracy),
- wybrane elementy Scruma (backlog, priorytety, iteracyjne dostarczanie wartości).